

QP15 – Redes de Computadores I:

Questões pré-classe para a aula 4 de "Camada de Rede" (ARP, DHCP e IPv6)

Total de pontos 22/22

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 4 de "Camada de Rede", após assistir/ler o material da respectiva aula.

Ao final do formulário, vocês terão acesso a uma página com as respostas corretas.

Endereço de e-mail *

mateus.satira@gmail.com

9 de 9 pontos

Nome *

MATEUS PEREIRA DA SILVA

✓ QP15.1 - Qual é o objetivo do endereço MAC? *

1/1

- ☐ especificar um endereço fixo para estações em redes locais.
- ☐ especificar um identificador único por estação para ser utilizado pela camada de rede para enviar mensagens para estações na rede local.
- ☒ especificar um identificador único por estação para ser utilizado pela camada de enlace para identificar remetentes e destinatários de mensagens de enlace. ✓
- ☐ identificar fabricante e número de série de estações (hardware).

✓ QP15.2 - Qual a relação entre o endereço IP de uma estação e o seu endereço MAC? *

1/1

- ☐ nenhuma em particular, mas ambos os endereços devem ser utilizado para camada de enlace para enviar as suas mensagens.
- ☐ duas estações podem ter o mesmo endereço IP, mas não podem ter o mesmo endereço MAC.
- ☐ em uma rede local, os endereços IP e MAC de uma estação devem ser os mesmos.
- ☐ duas estações podem ter o mesmo endereço MAC, mas não podem ter o mesmo endereço IP.
- ☒ ambos os endereços identificam a estação, sendo o IP para a camada de rede e o MAC para a camada de enlace. ✓

✓ QP15.3 - Em que situação duas estações na rede podem ter (A) mesmo endereço IP ou (B) mesmo endereço MAC? *

1/1

- ☐ tanto em (A) e (B); desde que as estações estejam garantidamente em redes locais diferentes.
- ☐ (A) nunca, exceto se for privado - (B) nunca
- ☒ (A) nunca, exceto se for privado - (B) desde que as estações garantidamente estejam em redes locais diferentes ✓
- ☐ tanto em (A) e (B); desde que as estações estejam garantidamente em redes IP diferentes.

✓ QP15.4 - Qual o significado do endereço MAC de broadcast? *

1/1

- ☐ É um endereço para o qual a camada de rede entregará pacotes para todas as estações na rede local.
- ☐ É a soma de todos os endereços da camada de enlace na rede local.
- ☐ É a soma de todos os endereços da camada de enlace.
- ☒ É um endereço para o qual a camada de enlace entregará pacotes para todas as estações na rede local. ✓
- ☐ É um apelido, na camada de enlace, para o endereço de broadcast da camada de rede.

✓ QP15.5 - Uma estação foi desconectada de uma rede IP e foi conectada em outra rede IP. Espera-se que nesta situação: *

1/1

- ☐ Endereço IP: deve permanecer o mesmo- Endereço MAC: deve mudar
- ☐ Endereço IP: deve mudar APENAS se o Endereço MAC mudar.
- ☒ Endereço IP: deve mudar - Endereço MAC: deve permanecer o mesmo ✓
- ☐ Endereço MAC deve mudar APENAS se o Endereço IP também mudar.
- ☐ Tanto o endereço IP como o endereço MAC deve mudar.

✓ QP15.6 - Um smartphone estava conectado à rede pela interface WIFI. Quando o usuário se desconectar dessa rede e conectar à rede 3G (rede celular), em relação aos endereços IP e MAC é possível dizer que *

1/1

- ☐ Endereço IP: deve mudar APENAS se o Endereço MAC mudar.
- ☒ Tanto o endereço IP como o endereço MAC deve mudar. ✓
- ☐ Endereço IP: deve permanecer o mesmo- Endereço MAC: deve mudar
- ☐ Endereço MAC deve mudar APENAS se o Endereço IP também mudar.
- ☐ Endereço IP: deve mudar - Endereço MAC: deve permanecer o mesmo

✓ QP15.7 - Qual é o objetivo do protocolo ARP? *

1/1

- ☐ descobrir o endereço MAC de uma estação qualquer na internet dado o seu endereço IP.
- ☐ descobrir o endereço IP de uma estação qualquer na internet dado o seu endereço MAC.
- ☒ descobrir o endereço MAC de uma estação na rede local, a partir seu endereço IP. ✓
- ☐ descobrir o endereço IP de uma estação na rede local, a partir seu endereço MAC.

✓ QP15.8- Por que o protocolo ARP é necessário para uma comunicação de uma estação? *

1/1

- ☒ Porque o protocolo IP para solicitar o envio de uma mensagem pela camada de enlace para uma estação na rede local, precisa saber qual endereço MAC está associado àquele IP. ✓
- ☐ Porque em redes locais, a entrega das mensagens ocorre via camada de enlace e, assim como ocorre com o DNS para o protocolo IP, o ARP permite à camada de enlace descobrir o endereço MAC das estações, sem o qual não é possível transmitir mensagens.
- ☐ Para a camada de enlace especificar qual será o identificador único de cada estação.
- ☐ Porque o protocolo da camada de enlace, para solicitar o envio de uma mensagem pela camada de rede para uma estação FORA da rede local, precisa saber qual endereço IP está associado a um endereço MAC particular.
- ☐ Porque o protocolo da camada de enlace, para solicitar o envio de uma mensagem pela camada de rede para uma estação na rede local, precisa saber qual endereço IP está associado a um endereço MAC particular.

✓ QP15.9 - Uma estação A possui o endereço MAC 00:1D:7D:B2:34:F9. Quando um pacote (quadro) do protocolo de enlace chegar naquela estação, o pacote será processado para camada de enlace caso: *

1/1

- ☐ o endereço MAC de ORIGEM seja 00:1D:7D:B2:34:F9 ou FF:FF:FF:FF:FF:FF.
- ☐ unicamente se o endereço MAC de DESTINO for 00:1D:7D:B2:34:F9 e o endereço IP do pacote IP for igual ao endereço IP da estação.
- ☐ unicamente se o endereço MAC de DESTINO for 00:1D:7D:B2:34:F9.
- ☒ o endereço MAC de DESTINO seja 00:1D:7D:B2:34:F9 ou FF:FF:FF:FF:FF:FF. ✓
- ☐ unicamente se o endereço MAC de ORIGEM for 00:1D:7D:B2:34:F9.

13 de 13 pontos

Considere as seguintes estações em uma mesma rede local

Estação A:
—
IP: 10.0.2.15
MAC: 00:1D:7D:B2:34:F9

Estação B:
—
IP: 10.0.2.16
MAC: 0E:1D:55:00:21:AA

✓ QP15.10 - Uma vez ligada a rede, antes do IP da estação A enviar uma mensagem para a estação B, ele deverá enviar um ARP request para resolver: *

1/1

- ☐ o endereço MAC associado ao IP 255.255.255.255
- ☒ o endereço MAC associado ao IP 10.0.2.16 ✓
- ☐ o endereço MAC associado ao IP 10.0.2.15
- ☐ o endereço IP associado ao MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF
- ☐ o endereço IP associado ao MAC 00:1D:7D:B2:34:F9
- ☐ o endereço IP associado ao MAC 0E:1D:55:00:21:AA

✓ QP15.11 - O pacote do ARP request da questão anterior será enviado para 1/1 *

- ☐ para o endereço MAC 0E:1D:55:00:21:AA
- ☐ para o endereço MAC 00:1D:7D:B2:34:F9
- ☐ para o endereço IP 255.255.255.255
- ☐ para o endereço IP 10.0.2.16
- ☒ para o endereço MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF ✓
- ☐ para o endereço IP 10.0.2.15

✓ QP15.12 - Para o cenário da questão anterior, o ARP request enviado pela estação A será recebido: *

1/1

- ☐ pela estação com o endereço IP 10.0.2.16
- ☐ pela estação com o endereço MAC 0E:1D:55:00:21:AA
- ☒ por todas as estações, pois foi enviado para o endereço de broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF). ✓
- ☐ pela estação com o endereço MAC 00:1D:7D:B2:34:F9
- ☐ pela estação com o endereço IP 10.0.2.15

✓ QP15.13 - Para o mesmo cenário da questão anterior, o ARP request será respondido *

1/1

- ☐ por todas as estações, pois foi enviado para o endereço de broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF).
- ☐ pela estação com o endereço MAC 00:1D:7D:B2:34:F9
- ☐ pela estação com o endereço MAC 0E:1D:55:00:21:AA
- ☒ pela estação com o endereço IP 10.0.2.16 ✓
- ☐ pela estação com o endereço IP 10.0.2.15

✓ QP15.14 - A resposta do ARP request terá *

1/1

- ☐ o endereço IP 10.0.2.15
- ☒ o endereço MAC 0E:1D:55:00:21:AA ✓
- ☐ o endereço IP 10.0.2.16
- ☐ o endereço MAC 00:1D:7D:B2:34:F9

✓ QP15.15 - Após o recebimento do ARP request para o IP desejado, se a estação precisar enviar um novo pacote para o IP em questão *

1/1

- ☒ ele enviará um novo ARP request, APENAS se a resposta (endereço MAC) não estiver o cache o ARP. ✓
- ☐ ele sempre enviará um novo ARP request.
- ☐ ele enviará um novo ARP request APENAS se o endereço MAC da estação mudar.
- ☐ ele enviará um novo ARP request APENAS se o endereço MAC da estação mudar.
- ☐ não será necessário enviar um novo ARP request, exceto se a estação for desligada ou reiniciada.

✓ QP15.16 - O protocolo IP de uma estação A envia uma mensagem para uma estação B em outra rede. Ao inspecionar o pacote da camada de ENLACE que sai da estação, é possível dizer que *

1/1

- ☐ IP-ORIGEM: IP-A MAC-ORIGEM: MAC-B | IP-DESTINO: IP-B MAC-DESTINO: MAC-A
- ☐ IP-ORIGEM: IP-B; MAC-ORIGEM: MAC-A | IP-DESTINO: IP-A; MAC-DESTINO: MAC-B
- ☐ IP-ORIGEM: IP-B MAC-ORIGEM: MAC-B | IP-DESTINO: IP-A MAC-DESTINO: MAC-A
- ☐ IP-ORIGEM: IP-A; MAC-ORIGEM: MAC-A | IP-DESTINO: IP-roteador; MAC-DESTINO: MAC-B
- ☐ IP-ORIGEM: IP-A; MAC-ORIGEM: MAC-A | IP-DESTINO: IP-roteador; MAC-DESTINO: MAC-roteador
- ☐ IP-ORIGEM: IP-A; MAC-ORIGEM: MAC-A | IP-DESTINO: IP-B; MAC-DESTINO: MAC-roteador
- ☒ IP-ORIGEM: IP-A; MAC-ORIGEM: MAC-A | IP-DESTINO: IP-B; MAC-DESTINO: MAC-B ✓

✓ QP15.17 - O IP de uma estação A envia uma mensagem para uma estação B em outra rede. Ao inspecionar o pacote da camada de ENLACE que sai da estação, é possível dizer que *

1/1

- ☐ IP-ORIGEM: IP-A MAC-ORIGEM: MAC-B | IP-DESTINO: IP-B MAC-DESTINO: MAC-A
- ☐ IP-ORIGEM: IP-B MAC-ORIGEM: MAC-B | IP-DESTINO: IP-A MAC-DESTINO: MAC-A
- ☐ IP-ORIGEM: IP-B; MAC-ORIGEM: MAC-A | IP-DESTINO: IP-A; MAC-DESTINO: MAC-B
- ☐ IP-ORIGEM: IP-A; MAC-ORIGEM: MAC-A | IP-DESTINO: IP-roteador; MAC-DESTINO: MAC-roteador
- ☒ IP-ORIGEM: IP-A; MAC-ORIGEM: MAC-A | IP-DESTINO: IP-B; MAC-DESTINO: MAC-roteador ✓
- ☐ IP-ORIGEM: IP-A; MAC-ORIGEM: MAC-A | IP-DESTINO: IP-roteador; MAC-DESTINO: MAC-B
- ☐ IP-ORIGEM: IP-A; MAC-ORIGEM: MAC-A | IP-DESTINO: IP-B; MAC-DESTINO: MAC-B

✓ QP15.18 - O objetivo do DHCP é *

1/1

- ☐ permitir a configuração inicial de estações em uma rede LOCAL para que elas sejam capazes de se comunicar, quando um endereço MAC e máscaras (entre outros) não foram previamente especificados.
- ☐ permitir a configuração inicial de estações na INTERNET para que elas sejam capazes de se comunicar, quando um endereço MAC e máscaras (entre outros) não foram previamente especificados.
- ☐ permitir a configuração inicial de estações na INTERNET para que elas sejam capazes de se comunicar, quando um endereço IP e máscaras (entre outros) não foram previamente especificados.
- ☒ permitir a configuração inicial de estações em uma rede LOCAL para que elas sejam capazes de se comunicar, quando um endereço IP e máscaras (entre outros) não foram previamente especificados. ✓

✓ QP15.19 - Um request DHCP é enviado para o endereço *

1/1

- ☐ IP do servidor DHCP
- ☐ MAC do servidor DHCP
- ☐ MAC do cliente DHCP interessado
- ☐ IP do cliente DHCP interessado
- ☒ MAC de broadcast ✓

✓ QP15.20 - Um reply (resposta) DHCP é enviado para o endereço *

1/1

- ☐ IP do servidor DHCP
- ☐ MAC do servidor DHCP
- ☐ MAC do cliente DHCP interessado
- ☒ MAC de broadcast ✓
- ☐ IP do cliente DHCP interessado

✓ QP15.21 - Um cliente DHCP passa a assumir um endereço IP quando *

1/1

- ☐ ele envia uma mensagem DHCP.DISCOVER para o servidor DHCP
- ☐ ele recebe uma mensagem DHCP.RELEASE para aquele endereço
- ☐ ele envia uma mensagem DHCP.PACK para o servidor DHCP
- ☒ ele recebe uma mensagem DHCP.PACK para aquele endereço ✓
- ☐ ele envia uma mensagem DHCP.PACK para aquele endereço
- ☐ ele recebe uma mensagem DHCP.REQUEST para aquele endereço
- ☐ ele envia uma mensagem DHCP.REQUEST para aquele endereço

✓ QP15.22 - Para uma estação, em uma rede TCP/IP, se comunicar minimamente com a Internet ela precisa estar configurada com *

1/1

- ☐ um endereço IP, a máscara da rede e o endereço do roteador (ou das rotas) e o servidor de DNS.
- ☒ um endereço IP ✓
- ☐ um endereço IP e a máscara da rede.
- ☐ um endereço IP, a máscara da rede e o endereço do roteador (ou das rotas)